

RAPPORT SAE 3.03 : LAN

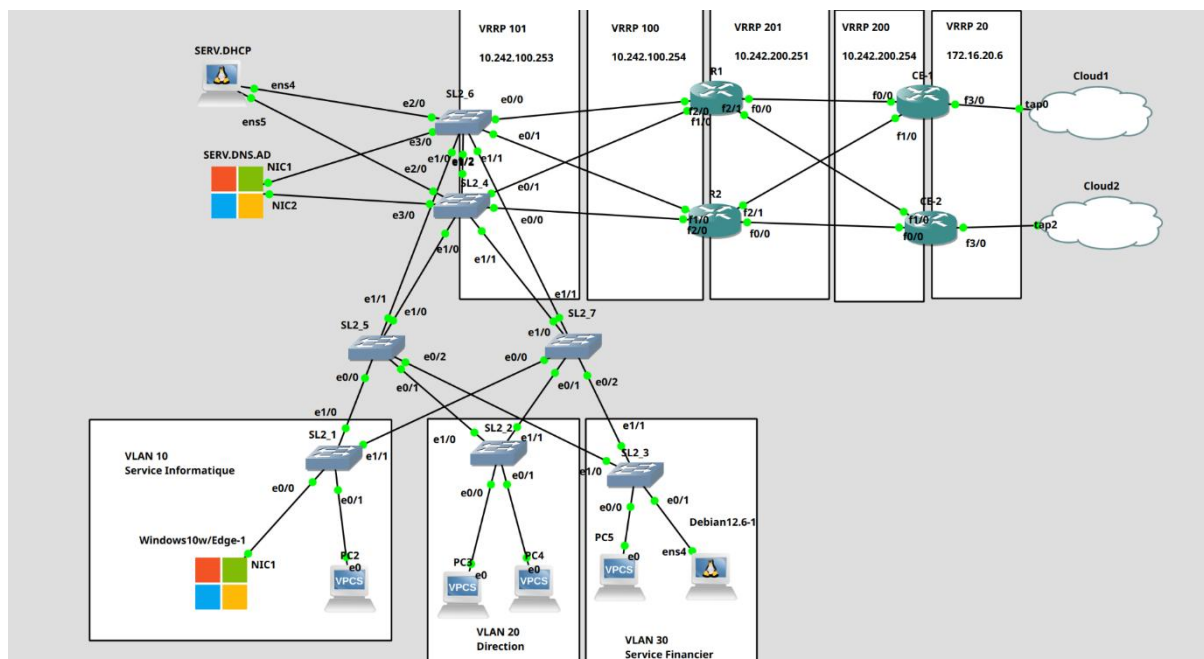
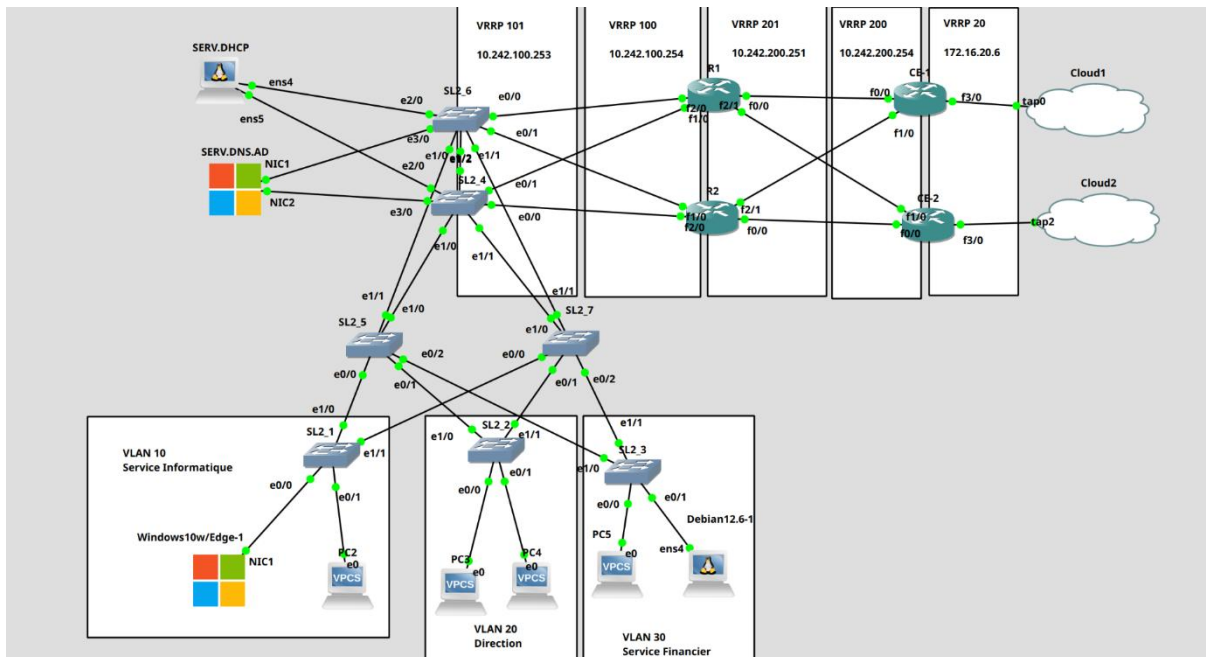


Table des matières

1) Architecture du Local Area Network	2
1.1 Stratégie de robustesse et haute disponibilité.....	2
1.2 Redondance des passerelles de distribution	2
1.3 Sécurisation / Redondances des services et des serveurs	3
1.4 Gestion de la topologie de niveau 2.....	3
1.5 Redondance de la bordure et accès Internet	3
2) Plan Adressage IP	4
3) Configuration Des équipement réseaux.....	6
3.1) SL2-6:	6
3.2) SL2-4 :	9
3.3) R1	13
3.4) CE-1	16
3.5) Switches D'accès (SL2-5, SL2-7, SL2-1, SL2-2, SL2-3)	18

1) Architecture du Local Area Network



1.1 Stratégie de robustesse et haute disponibilité

Pour l'architecture du réseau local, le choix s'est porté sur une solution garantissant la plus grande robustesse possible, en éliminant les points de défaillance uniques comme le fait d'avoir un seul switches passerelles. Cette fiabilité est assurée par une mise en œuvre généralisée de la haute disponibilité grâce au protocole VRRP, qui permet de virtualiser et uniformiser les adresses IP sur l'ensemble des segments critiques.

1.2 Redondance des passerelles de distribution

Le protocole VRRP a été implémenté au niveau des interfaces VLAN des switches passerelles, nommés sur notre projet SL2_4 et SL2_6. Cette configuration permet de disposer de deux équipements distincts pour assurer les fonctions d'inter-vlan et de commutation, offrant ainsi une continuité de service transparente même si l'un des commutateurs subit une panne matérielle. On retrouve notamment cette redondance sur les VLANs 10, 20, 30 et 40, où des priorités spécifiques ont été définies pour désigner un équipement maître par défaut.

1.3 Sécurisation / Redondances des services et des serveurs

La présence de ces deux commutateurs de distribution permet d'ajouter une couche de disponibilité essentielle pour les services du LAN, puisque les serveurs critiques tels que le DHCP ou le DNS sont reliés physiquement aux deux switchs. Cette architecture garantit que la connectivité des utilisateurs vers les ressources de l'entreprise reste opérationnelle en toute circonstance. Afin de faciliter cette communication, un relais DHCP via la commande ip helper-address a été configuré pour diriger les requêtes vers le serveur DHCP situé à l'adresse 10.242.14.5.

1.4 Gestion de la topologie de niveau 2

Pour l'ensemble des commutateurs d'accès et de distribution, le protocole Spanning-Tree a été déployé afin de créer une redondance des liens tout en évitant les boucles réseau. Plus précisément, le mode MST (Multiple Spanning Tree) a été privilégié pour regrouper les VLANs au sein d'une instance unique, optimisant ainsi les calculs du processeur des équipements. Parallèlement, le protocole VTP Version 3 assure une gestion simplifiée et centralisée de la base de données des VLANs sur tout le parc informatique, évitant les erreurs de configuration manuelle entre les différents sites.

1.5 Redondance de la bordure et accès Internet

Enfin, la connectivité vers le Fournisseur d'Accès Internet a fait l'objet d'une attention particulière pour éviter toute interruption de service. Le protocole VRRP a été activé des deux côtés sur les routeurs de bordure CE-1; CE-2 ; R1 et R2. Cette sécurité est renforcée par une redondance des liens physiques, chaque équipement étant connecté deux fois avec son voisin pour assurer un basculement immédiat en cas de coupure de ligne.

2) Plan Adressage IP

Segment / VLAN	Réseau	Passerelle (VIP)	ID VRRP	IP Physiques	Rôle / Site
VLAN 10	10.242.11.0/24	10.242.11.254	X	SL2_6: .252, SL2_4: .253	Postes Clients (Strasbourg)
VLAN 20	10.242.12.0/24	10.242.12.254	X	SL2_6: .252, SL2_4: .253	Postes Clients (Strasbourg)
VLAN 30	10.242.13.0/24	10.242.13.254	X	SL2_6: .252, SL2_4: .253	Postes Clients (Strasbourg)
VLAN 40	10.242.14.0/24	10.242.14.254	X	SL2_6: .252, SL2_4: .253	Serveurs (Metz) - DHCP, DNS2
Inter-Distri	10.242.100.0/24	10.242.100.254	100	R1: .1, R2: .2	Transit via Routeurs Cœur (BVI1)
Lien Commutateur	10.242.100.0/24	10.242.100.253	101	SL2_6: .8, SL2_4: .4	Transit via Switches Distribution
Transit Bordure	10.242.200.0/24	10.242.200.254	200	CE-1: .1, CE- 2: .2	Accès Bordure Strasbourg
Peering Cœur	10.242.200.0/24	10.242.200.251	201	R1: .11, R2: .22	Liaison Distribution <- > Bordure
WAN / FAI	172.16.20.0/29	172.16.20.6	20	CE-1: .2, CE- 2: .3	Sortie vers Opérateur (ASBR)

Adresses IP des services :

- Serveur DHCP : **10.242.14.5**
- Serveur DNS Primaire / Active Directory : **10.242.14.6**
- Serveur DNS Secondaire / Mail / Web : **11.11.11.11**

3) Configuration Des équipement réseaux

3.1) SL2-6:

```
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SL2_6
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
!
no aaa new-model
clock timezone CET 1 0
!
!
!
!
!
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
no ip domain-lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
spanning-tree mode mst
spanning-tree extend system-id
!
spanning-tree mst configuration
name Strasbourg_Site1
revision 1
instance 1 vlan 1, 10, 20, 30, 40, 100
!
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
spanning-tree mst 1 priority 4096
!
!
!
!
interface Ethernet0/0
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
interface Ethernet0/1
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
!
interface Ethernet0/3
!
interface Ethernet1/0
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/1
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/2
 description LIEN_INTER_SWITCH
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/3
!
interface Ethernet2/0
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
!
interface Ethernet2/1
!
interface Ethernet2/2
!
interface Ethernet2/3
!
interface Ethernet3/0
 switchport access vlan 40
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
switchport mode access
!
interface Ethernet3/1
!
interface Ethernet3/2
!
interface Ethernet3/3
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.242.11.252 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 10 ip 10.242.11.254
vrrp 10 priority 110
!
interface Vlan20
ip address 10.242.12.252 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 20 ip 10.242.12.254
vrrp 20 priority 110
!
interface Vlan30
ip address 10.242.13.252 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 30 ip 10.242.13.254
vrrp 30 priority 110
!
interface Vlan40
ip address 10.242.14.252 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 40 ip 10.242.14.254
vrrp 40 priority 110
!
interface Vlan100
ip address 10.242.100.8 255.255.255.0
delay 2
vrrp 101 ip 10.242.100.253
vrrp 101 priority 110
!
ip forward-protocol nd
!
ip tcp synwait-time 5
ip http server
!
```


Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.242.100.254
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
  exec-timeout 0 0
  privilege level 15
  logging synchronous
line aux 0
  exec-timeout 0 0
  privilege level 15
  logging synchronous
line vty 0 4
  login
!
!
!
end
```

3.2) SL2-4 :

```
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SL2_4
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL
logging buffered 50000
logging console discriminator EXCESS
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
!  
no aaa new-model  
clock timezone CET 1 0  
!  
!  
!  
!  
!  
no ip icmp rate-limit unreachable  
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
spanning-tree mode mst  
spanning-tree extend system-id  
!  
spanning-tree mst configuration  
name Strasbourg_Site1  
revision 1  
instance 1 vlan 1, 10, 20, 30, 40, 100  
!  
spanning-tree mst 1 priority 8192  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Ethernet0/0  
switchport access vlan 100  
switchport mode access  
!  
interface Ethernet0/1
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
switchport access vlan 100
switchport mode access
!
interface Ethernet0/2
!
interface Ethernet0/3
!
interface Ethernet1/0
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/1
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/2
description LIEN_INTER_SWITCH
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,100
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/3
!
interface Ethernet2/0
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface Ethernet2/1
!
interface Ethernet2/2
!
interface Ethernet2/3
!
interface Ethernet3/0
switchport access vlan 40
switchport mode access
!
interface Ethernet3/1
!
interface Ethernet3/2
!
interface Ethernet3/3
!
interface Vlan1
no ip address
```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```

shutdown
!
interface Vlan10
ip address 10.242.11.253 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 10 ip 10.242.11.254
!
interface Vlan20
ip address 10.242.12.253 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 20 ip 10.242.12.254
!
interface Vlan30
ip address 10.242.13.253 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 30 ip 10.242.13.254
!
interface Vlan40
ip address 10.242.14.253 255.255.255.0
ip helper-address 10.242.14.5
vrrp 40 ip 10.242.14.254
!
interface Vlan100
ip address 10.242.100.4 255.255.255.0
vrrp 101 ip 10.242.100.253
vrrp 101 priority 90
!
ip forward-protocol nd
!
ip tcp synwait-time 5
ip http server
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.242.100.254
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
!
!
!
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous

```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
line vty 0 4
login
!
!
!
end
```

3.3) R1

```
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
!  
!  
ip tcp synwait-time 5  
!  
!  
bridge irb  
!  
!  
interface FastEthernet0/0  
no ip address  
duplex full  
bridge-group 2  
!  
interface FastEthernet1/0  
no ip address  
speed 100  
duplex full  
bridge-group 1  
!  
interface FastEthernet1/1  
no ip address  
shutdown  
speed auto  
duplex auto  
!  
interface FastEthernet2/0  
no ip address  
speed 100  
duplex full  
bridge-group 1  
!  
interface FastEthernet2/1  
no ip address  
speed auto  
duplex full  
bridge-group 2  
!  
interface FastEthernet3/0  
no ip address  
shutdown  
speed auto  
duplex auto  
!  
interface FastEthernet3/1  
no ip address  
shutdown  
speed auto
```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
duplex auto
!
interface BVI1
ip address 10.242.100.1 255.255.255.0
vrrp 100 ip 10.242.100.254
vrrp 100 priority 110
!
interface BVI2
ip address 10.242.200.11 255.255.255.0
vrrp 201 ip 10.242.200.251
vrrp 201 priority 110
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.242.200.254
ip route 10.242.11.0 255.255.255.0 10.242.100.253
ip route 10.242.12.0 255.255.255.0 10.242.100.253
ip route 10.242.13.0 255.255.255.0 10.242.100.253
ip route 10.242.14.0 255.255.255.0 10.242.100.253
!
!
!
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
!
end
```

3.4) CE-1

```
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
!
hostname CE-1-Stras
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
!
no aaa new-model
no ip icmp rate-limit unreachable
!
!
!
no ip domain lookup
ip cef
no ipv6 cef
!
!
multilink bundle-name authenticated
!
!
ip tcp synwait-time 5
!
!
!
!
!
bridge irb
!
!
!
!
interface Loopback0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex full
bridge-group 2
!
```


Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
interface FastEthernet1/0
no ip address
speed auto
duplex full
bridge-group 2
!
interface FastEthernet1/1
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
!
interface FastEthernet2/0
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
!
interface FastEthernet2/1
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
!
interface FastEthernet3/0
description GO VERS FAI
ip address 172.16.20.2 255.255.255.248
speed auto
duplex auto
vrrp 20 ip 172.16.20.6
vrrp 20 priority 110
!
interface FastEthernet3/1
no ip address
shutdown
speed auto
duplex auto
!
interface BVI2
ip address 10.242.200.1 255.255.255.0
vrrp 200 ip 10.242.200.254
vrrp 200 priority 110
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.20.1
ip route 10.242.11.0 255.255.255.0 10.242.200.251
ip route 10.242.12.0 255.255.255.0 10.242.200.251
ip route 10.242.13.0 255.255.255.0 10.242.200.251
ip route 10.242.14.0 255.255.255.0 10.242.200.251
ip route 192.168.20.2 255.255.255.255 10.242.200.2
!
!
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
!
control-plane
!
!
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
!
!
end
```

3.5) Switches D'accès (SL2-5, SL2-7, SL2-1, SL2-2, SL2-3)

Exemple ave SL2-5 :

```
version 15.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
service compress-config
!
hostname SL2_5
!
boot-start-marker
boot-end-marker
```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
!  
!  
logging discriminator EXCESS severity drops 6 msg-body drops EXCESSCOLL  
logging buffered 50000  
logging console discriminator EXCESS  
!  
no aaa new-model  
clock timezone CET 1 0  
!  
!  
no ip icmp rate-limit unreachable  
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
ip cef  
no ipv6 cef  
!  
!  
!  
spanning-tree mode mst  
spanning-tree extend system-id  
!  
spanning-tree mst configuration  
name Strasbourg_Site1  
revision 1  
instance 1 vlan 1, 10, 20, 30, 40, 100  
!  
!  
!  
!  
!  
interface Ethernet0/0  
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!  
interface Ethernet0/1  
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!  
interface Ethernet0/2  
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!
```

Valentin LAUNAY

Joachim GUTTER

```
interface Ethernet0/3
!
interface Ethernet1/0
!
interface Ethernet1/1
switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface Ethernet1/2
!
interface Ethernet1/3
!
interface Ethernet2/0
!
interface Ethernet2/1
!
interface Ethernet2/2
!
interface Ethernet2/3
!
interface Ethernet3/0
!
interface Ethernet3/1
!
interface Ethernet3/2
!
interface Ethernet3/3
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip forward-protocol nd
!
ip tcp synwait-time 5
ip http server
!
ip ssh server algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
ip ssh client algorithm encryption aes128-ctr aes192-ctr aes256-ctr
!
!
!
!
!
control-plane
!
```

Valentin LAUNAY
Joachim GUTTER

```
!  
line con 0  
  exec-timeout 0 0  
  privilege level 15  
  logging synchronous  
line aux 0  
  exec-timeout 0 0  
  privilege level 15  
  logging synchronous  
line vty 0 4  
  login  
!  
!  
!  
end
```